

เอกสารข้อเสนอโครงการ
Project Proposal

ระบบบริหารจัดการ การยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University equipment Lending Management system
(ULMs)

รายวิชาซอฟต์แวร์วิศวกรรม (Software Engineering)
รหัสวิชา 01204341 ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อทีม: “miro ปั่น 14 บาท”

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ปรีดา เลิศพงษ์วิษุฒะ (plw@ku.ac.th)
จิตรัทธน์ ฝักเจริญผล (jittat.f@ku.th)

รายชื่อสมาชิกในทีม

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	บทบาทในทีม
1	6710503861	ชามील ประยูรธเนศ	Project Manager
2	6710503739	กวินภพ จันเจื้อ	System Analyst
3	6710504077	ปัญญาวัฒน์ เชื้อวัชรินทร์	Front-End – Head
4	6710503721	กฤษฎี ทองบ้านเกาะ	Front-End Developer
5	6710503798	จิรวัดน์ สมรส	Front-End Developer
6	6610501971	กฤษฎกร สุทธิรักษ์	Front-End Developer
7	6710503780	จักรภัทร ชัยดิกลลภ	UI/UX Designer
8	6710504310	รัชพล สนิทวงศ์	Back-End – Head
9	6710503887	ณภัทร โพธิบัวทอง	Back-End Developer
10	6710504069	ปวีณกฤษฎี ทำห้อง	Back-End Developer
11	6710504441	โสภณวิชญ์ นิลพุ้งจร	Back-End – API designer
12	6610502200	มูฮัมหมัดฮานีฟ เพ็งมุขอ	Tester – Head
13	6710504140	พฤตพิงศ์ ไชยธนอนันต์	Tester Security
14	6710504352	วีระศักดิ์ ทองปัสโน	Tester Quality

สารบัญ (Table of Contents)

1	ชื่อโครงการ (Project Name)	3
2	หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)	3
2.1	สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)	3
2.2	แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)	3
2.3	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)	3
3	วัตถุประสงค์ (Objectives)	4
4	เป้าหมาย (Goals)	4
5	ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)	5
5.1	บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)	5
5.2	แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)	6
5.3	กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)	8
5.4	การแบ่งระดับอุปกรณ์และกฎการยืม (Equipment Tiers & Borrowing Rules)	8
5.5	ระเบียบการยืม (Availability Rules)	13
5.6	ระเบียบการจอง (Reservation Rules)	13
5.7	ระบบเครดิต (Credit System)	15
5.8	ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบจัดเก็บ (Personal Data Collected)	16
5.9	การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล (Staff & Supervisor Operations)	17
5.10	ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)	19
5.11	สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)	20
5.12	เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)	21
5.13	การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)	22
5.14	รูปแบบการเรียกใช้งานหลังบ้านและงานเบื้องหลัง (Backend Interaction & Background Jobs)	37
6	แผนการดำเนินงาน (Project Plan)	38
6.1	แผนภูมิ Gantt แสดงระยะเวลา (Gantt Chart)	39
7	ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)	39
8	งบประมาณ (Project Budget)	41
8.1	ค่าใช้จ่าย (Cost)	41

1 ชื่อโครงการ (Project Name)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ (ไทย)	ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)	University equipment Lending Management system
ชื่อย่อ	ULMs

2 หลักการและเหตุผล (Principle & Rationale)

รูปแบบการยืม-คืนของจากมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มักใช้รูปแบบการจดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกเช่น การบันทึกลงกระดาษ หรือ spreadsheet ที่สะดวกสำหรับการยืมในปริมาณน้อย หรือใช้งานในขณะที่ยังมีอุปกรณ์ในการดูแลไม่มาก ซึ่งทำให้การดูแลและติดตามเป็นไปได้ยากขึ้นเมื่ออุปกรณ์หรือผู้ใช้งานมีจำนวนมาก

2.1 สภาพปัญหาในปัจจุบัน (Problem)

- บันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ หรือ spreadsheet ทำให้ค้นหา ติดตาม และสรุปข้อมูลได้ยาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง
- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ได้ว่าอุปกรณ์ขึ้นไคว่าง ถูกยืม หรืออยู่ระหว่างซ่อม
- อุปกรณ์สูญหายหรือส่งคืนล่าช้า เนื่องจากไม่มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผู้ยืมอย่างเป็นระบบ
- ฐานข้อมูลที่กระจัดกระจายทำให้การจัดซื้อ และจัดสรรอุปกรณ์ขาดประสิทธิภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา (Development Guidelines)

โครงการต้องการที่จะปรับปรุงรูปแบบการยืม-คืนอุปกรณ์แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการออกแบบกระบวนการยืม-คืนใหม่ให้ประสานเข้ากับระบบดิจิทัล และปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- ลดภาระงานเอกสารและงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์
- เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้นักศึกษาที่ต้องการขอยืม หรือติดตามสถานะ
- เพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบประวัติย้อนกลับ ของทุกรายการยืม-คืน
- ลดอัตราการสูญหายและคืนล่าช้าผ่านระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ข้อมูลสถิติเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดซื้อหรือดูแลอุปกรณ์

3 วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบที่ให้นักศึกษาสามารถค้นหาและขอยืมอุปกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
- เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคำขอยืม อนุมัติ/ปฏิเสธ และติดตามการคืนอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะและจำนวนคงเหลือของอุปกรณ์แต่ละชั้นแบบเรียลไทม์
- เพื่อลดปัญหาการสูญหายและการคืนอุปกรณ์ล่าช้า ด้วยระบบแจ้งเตือนและการติดตาม
- เพื่อจัดเก็บประวัติและข้อมูลสถิติการใช้งานสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุปกรณ์
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้มีสถาปัตยกรรมครบทั้ง 4 ส่วน (Client, Application Server, API Server, Database Server) ตามข้อกำหนดของโครงการ

4 เป้าหมาย (Goals)

- ระบบรองรับผู้ใช้งานหลายบทบาท (นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์, อาจารย์, ผู้ดูแลระบบ) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้
- ระบบจัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
- มีกระบวนการยืม-คืนครบวงจร ตั้งแต่ส่งคำขอ อนุมัติ รับของ คืนของ จนถึงตรวจสอบสภาพ
- มีระบบแจ้งเตือนและติดตามผ่าน Email รวมถึงการแจ้งเตือนภายในแอป
- มี Dashboard และรายงานสรุปสถิติการใช้งานอุปกรณ์
- ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ส่วน โดยมี API Server แยกการทำงานออกจาก Database Server อย่างชัดเจน

5 ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope: Features / Functions)

5.1 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

บทบาท (Role)	คำอธิบายและสิทธิ์การใช้งานหลัก
นักศึกษา (Student)	ผู้ขอยืม: ค้นหา จองอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม ดูสถานะคำขอ ดูประวัติ แจ้งคืน รายงานปัญหา ความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Staff)	ผู้ดูแลกระบวนการ: จัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ จัดเตรียมและส่งมอบอุปกรณ์ บันทึกการรับ-คืน ตรวจสอบสภาพ จัดการรายการเกินกำหนด
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้ดูแลระบบโดยรวม: จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ ตั้งค่าระบบ และตรวจสอบบันทึกการใช้งาน
เจ้าหน้าที่ระดับสูง (Supervisor / อาจารย์)	ผู้อนุมัติระดับสูง: อนุมัติคำขอยืมอุปกรณ์ระดับ T2 (มูลค่าสูง) การต่ออายุที่เกินเงื่อนไข และการยืมของผู้ที่มีเครดิตต่ำ

รายละเอียดความสามารถของแต่ละบทบาท

ผู้ใช้ / นักศึกษา (User) — ผู้ขอยืม (ยืมได้อย่างเดียว)

- ค้นหาและดูรายการอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดและสถานะคงเหลือ
- ส่งคำขอยืม โดยระบุจำนวน เลือกหมายเลขอุปกรณ์ (T2) หรือเลือกสล็อตเวลา (T3) ตามระดับอุปกรณ์
- ดูเครดิตของตนเอง สิทธิ์การยืม และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามสถานะคำขอ (รออนุมัติ อนุมัติ ปฏิเสธ กำลังยืม เกินกำหนด)
- ถ่ายรูปตอนรับและตอนคืน อัปโหลดเข้าระบบ และกดยืนยันการรับ-คืน
- ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตอนรับ (เฉพาะ T1) และขอต่ออายุการยืม (ออนไลน์ หรือ นำอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพตามรอบ)
- แจ้งคืน แจ้งปัญหา และรายงานความเสียหายเบื้องต้น พร้อมดูประวัติการยืมของตนเอง
- ข้อจำกัด: ยืมได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิ์จัดการอุปกรณ์หรืออนุมัติคำขอ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Staff) — ผู้ให้ยืมและดูแลอุปกรณ์

- มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้
- ลงทะเบียนและจัดการบัญชีรายการอุปกรณ์ที่เปิดให้ยืม (เพิ่ม/แก้ไขรายการ จำนวน และหมายเลขประจำอุปกรณ์)
- จัดเตรียมและเลือกชิ้นอุปกรณ์ที่ส่งมอบ พร้อมบันทึกหมายเลข (T1, T2)
- บันทึกการรับ-คืน ตรวจสอบหมายเลข และยืนยันรายการ
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เทียบรูปตอนรับกับตอนคืน และประเมิน/บันทึกความเสียหาย (ระดับ B0-B3)

- ตรวจสอบอุปกรณ์เมื่อผู้ยืมนำมาต่ออายุตามรอบ (การต่อออนไลน์สลับกับการตรวจสอบสภาพ)
- จัดการรายการเกินกำหนดและติดตามการคืน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่/อุปกรณ์ติดที่วันละครั้ง (T3)

อาจารย์ (Supervisor) — ผู้อนุมัติระดับสูง

- มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้
- อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมอุปกรณ์ระดับ T2 (มูลค่าสูง)
- อนุมัติการต่ออายุที่เกินเงื่อนไขปกติ (เช่น การต่ออายุครั้งถัดไปของ T1 และการต่ออายุ T2)
- อนุมัติการยืมของผู้ที่มีเครดิตต่ำตามที่ระบบกำหนด (เช่น D2: T1, T2 และ D3: T1, T2)
- ใช้ดุลยพินิจในกรณีพิเศษที่ระบบไม่อนุมัติอัตโนมัติ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) — ผู้ดูแลระบบโดยรวม

- จัดการบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาท/สิทธิ์ โดยเฉพาะการกำหนดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหน้าที่
- ตั้งค่าระบบโดยรวม เช่น พารามิเตอร์ของระบบเครดิต การจัดระดับอุปกรณ์ และเงื่อนไขสิทธิ์การยืม
- ตรวจสอบบันทึกการใช้งานของระบบ (Audit Log)
- ดูแลความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงระบบ

หมายเหตุ: ทุกบทบาทเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย (KU e-mail)

หมายเหตุ (ขอบเขตอำนาจ): เจ้าหน้าที่ (Staff) และอาจารย์ (Supervisor) มีขอบเขตอำนาจตามภาควิชาหรือหน่วยงานของตนเอง ไม่สามารถอนุมัติหรือให้ยืมอุปกรณ์ข้ามภาควิชาได้ เช่น อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอนุมัติการยืมอุปกรณ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)

แผนภาพยูสเคสแสดงมุมมองเชิงหน้าที่ของระบบ ว่าผู้กระทำ (Actor) แต่ละบทบาทมีปฏิสัมพันธ์กับระบบผ่านยูสเคสใดบ้าง ตารางในหัวข้อนี้สรุปยูสเคสแยกตามบทบาท ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสแสดงในรูปที่ 1 โดยความสัมพันธ์มีสองแบบ ได้แก่

- «include» — ยูสเคสที่ถูกเรียกใช้เป็นส่วนหนึ่งเสมอเมื่อทำยูสเคสหลัก เช่น การส่งคำขอยืมจะตรวจสอบสิทธิ์และเครดิตทุกครั้ง
- «extend» — ยูสเคสที่ทำงานเพิ่มเติมเฉพาะในบางเงื่อนไข เช่น อาจารย์อนุมัติคำขอเฉพาะอุปกรณ์ระดับ T2 หรือการรายงานความเสียหายเมื่อพบระหว่างตรวจสอบหลังคืน

ผู้ยืม (User)

ยูสเคส	รายละเอียดและความสัมพันธ์
ค้นหา / กรองอุปกรณ์	ค้นหาและกรองรายการอุปกรณ์ พร้อมดูรายละเอียดและสถานะคงเหลือ
ส่งคำขอยืม	สร้างคำขอยืม โดย «include» ยูสเคส <i>ตรวจสอบสิทธิ์ + เครดิต</i> ทุกครั้ง
ติดตามสถานะคำขอ	ดูสถานะคำขอ: รออนุมัติ อนุมัติ ปฏิเสธ กำลังยืม เกินกำหนด
ขอต่ออายุการยืม	ขอต่ออายุแบบออนไลน์ หรือผ่านการตรวจสอบสภาพโดยเจ้าหน้าที่ตามรอบ
รับอุปกรณ์	ยืนยันการรับ โดย «include» ยูสเคส <i>อัปเดตรูปหลักฐาน</i> (รูปตอนรับ)
คืนอุปกรณ์	แจ้งคืน โดย «include» ยูสเคส <i>อัปเดตรูปหลักฐาน</i> (รูปตอนคืน)
ยื่นอุทธรณ์ผลประโยชน์	อุทธรณ์ผลประโยชน์ความเสียหาย โดย «include» <i>อัปเดตรูปหลักฐาน</i> (ก่อน-หลัง)
ดูเครดิต / ประวัติ	ดูคะแนนเครดิต ระดับเครดิต และประวัติการยืมของตนเอง

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Staff)

ยูสเคส	รายละเอียดและความสัมพันธ์
จัดเตรียม / เลือก Serial	จัดเตรียมและเลือกชิ้นอุปกรณ์ที่ส่งมอบ พร้อมผูกหมายเลข (T1, T2)
บันทึกการส่งมอบ	บันทึกการส่งมอบและหมายเลขประจำอุปกรณ์ที่ส่งให้ผู้ยืม
ตรวจสอบสภาพเพื่อต่ออายุ	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เมื่อผู้ยืมนำมาต่ออายุตามรอบ (สลับกับการต่อออนไลน์)
ตรวจสอบหลังคืน	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เมื่อรับคืน — «extend» ด้วย <i>รายงานความเสียหาย</i> เมื่อพบความเสียหาย
รายงานความเสียหาย	บันทึกและประเมินระดับความเสียหาย (B0–B3) ต่อยอดจากการตรวจสอบหลังคืน
จัดการข้อมูลอุปกรณ์	ลงทะเบียนและแก้ไขบัญชีรายการอุปกรณ์ จำนวน และหมายเลขประจำอุปกรณ์

อาจารย์ (Supervisor)

ยูสเคส	รายละเอียดและความสัมพันธ์
อนุมัติ / ปฏิเสธคำขอ T2	พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ — «extend» ยูสเคส <i>ส่งคำขอยืม</i> เฉพาะอุปกรณ์ระดับ T2
อนุมัติต่ออายุ T2	อนุมัติการต่ออายุที่เกินเงื่อนไข — «extend» ยูสเคส <i>ขอต่ออายุการ</i> <i>ยืม</i>
ตัดสินใจธุรณ์ แก้ไขผลประโยชน์	ชี้ขาดผลธุรณ์ — «extend» ยูสเคส <i>ยื่นธุรณ์ผลประโยชน์</i> ปรับระดับความเสียหายตามผลการตัดสินใจธุรณ์
อนุมัติปลดระวาง	อนุมัติการปลดระวางอุปกรณ์ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ พร้อมบันทึก Audit Log

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ยูสเคส	รายละเอียดและความสัมพันธ์
จัดการบัญชีผู้ใช้	จัดการบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาท/สิทธิ์ โดยเฉพาะการกำหนดเจ้า หน้าที่
ตั้งค่าระบบ / เครดิต	ตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ การจัดระดับอุปกรณ์ และระบบเครดิต
ดู Dashboard / สถิติ	ดูภาพรวมและรายงานสถิติการใช้งานของระบบ

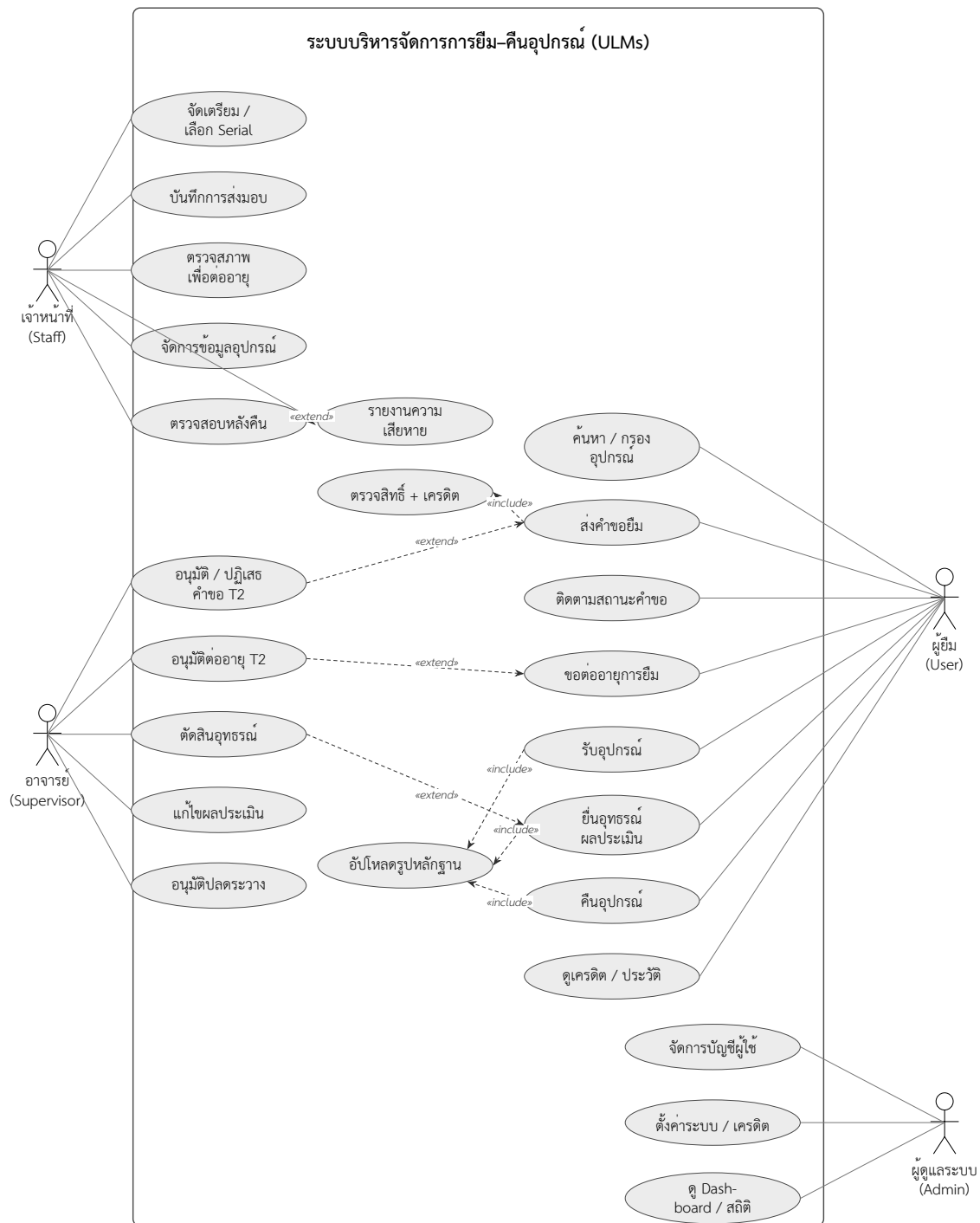
5.3 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ค้นหาอุปกรณ์ และส่งคำขอยืม (ระบุรายการและช่วงเวลา)
2. ระบบหรืออาจารย์(กรณีของระดับสูง)ประเมินสิทธิ์ในการยืมแล้วอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่อนุมัติ พร้อมบันทึกหมายเลขประจำอุปกรณ์ (T1, T2) หรือ ยืนยันช่วงเวลาที่จอง (T3)
4. เมื่ออนุมัติ นักศึกษามารับอุปกรณ์ นักเรียนกดยืนยัน เพื่อบันทึกการรับ
5. นักศึกษาใช้งานอุปกรณ์ตามปกติ ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืน
6. นักศึกษาคืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพและยืนยัน เพื่อบันทึกการคืน
7. หากพบความเสียหาย เจ้าหน้าที่บันทึกรายการความเสียหาย จากนั้นปิดรายการ

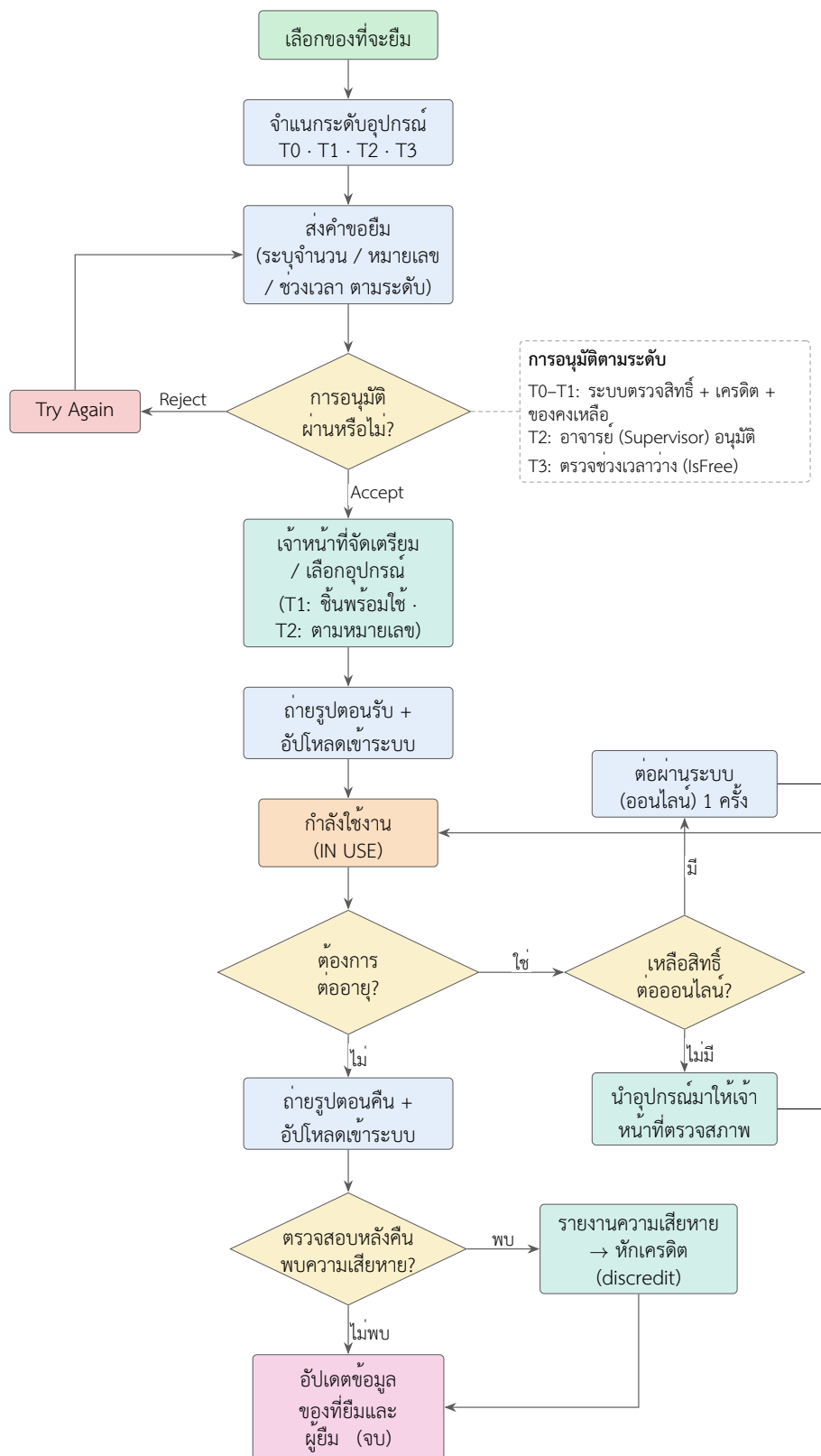
โดยกระบวนการโดยรวม รวมถึงการอนุมัติที่แตกต่างกันตามระดับอุปกรณ์ การต่ออายุ และการเชื่อมกับระบบเครดิต แสดงในรูปที่ 2

5.4 การแบ่งระดับอุปกรณ์และกฎการยืม (Equipment Tiers & Borrowing Rules)

ระบบจัดประเภทอุปกรณ์ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ตามมูลค่าและความเสี่ยง โดยแต่ละระดับมีขั้นตอนการอนุมัติ การส่งมอบ การตรวจความเสียหาย และการต่ออายุที่แตกต่างกัน มูลค่าเครดิตประจำ



รูปที่ 1: แผนภาพยูสเคสของระบบ ULMs แสดงผู้กระทำ (Actor) ทั้งสี่บทบาทและยูสเคสที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์แบบ «include» คือยูสเคสที่ถูกเรียกใช้เสมอ (เช่น การส่งคำขอยืมต้องตรวจสอบสิทธิ์และเครดิตทุกครั้ง) และแบบ «extend» คือยูสเคสที่ทำงานเพิ่มในบางเงื่อนไข (เช่น อาจารย์อนุมัติคำขอ T2 หรือการรายงานความเสียหายเมื่อพบระหว่างตรวจสอบหลังคืน)



รูปที่ 2: ผังงานกระบวนการยืม-คืนอุปกรณ์ รหัสสี: สีฟ้า = ขั้นตอนของผู้ยืม, สีเขียวอมฟ้า = ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ (Staff), สีเหลือง = จุดตัดสินใจ, สีส้ม = ระหว่างใช้งาน, สีชมพู = อัปเดตข้อมูลเมื่อจบรายการ

อุปกรณ์แต่ละระดับเป็นมูลค่าโดยประมาณไว้เพื่อใช้คำนวณบทลงโทษในระบบเครดิต

T0 — ยืมง่าย (ราคาต่ำกว่า 100 บาท, มูลค่าเครดิต 0 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: สายจัมเปอร์ ตัวต้านทาน
- การอนุมัติ: ส่งคำขอยืมพร้อมจำนวน ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (จำนวนที่ยืมได้) และของคงเหลือ แล้วอนุมัติอัตโนมัติ
- ยืม-คืน: ถ่ายรูปตอนรับและตอนคืนอุปกรณ์
- ความเสียหาย: ยอมรับตามสภาพ
- การต่ออายุ: ต่อผ่านระบบได้

T1 — ยืมได้ (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท, มูลค่าเครดิต 5 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: Arduino มัลติมิเตอร์
- การอนุมัติ: ยืมแบบจำกัดจำนวนชิ้น ผู้ยืมส่งคำขอ ระบบแสดงเครดิต ตรวจสอบสิทธิ์และของคงเหลือ แล้วอนุมัติอัตโนมัติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ (staff) จัดเตรียมและเลือกชิ้นที่ส่งมอบ พร้อมบันทึกหมายเลขประจำอุปกรณ์
- ยืม-คืน: ตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์ ผู้ยืมกดยืนยัน และถ่ายรูปตอนรับและตอนคืน (ผู้ยืมสามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้)
- ความเสียหาย: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายเลข เทียบรูปตอนรับกับตอนคืน และรายงานความเสียหาย (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ยืมสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
- การต่ออายุ: ต่อผ่านระบบ (ออนไลน์) ได้ครั้งละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นการต่ออายุครั้งถัดไปต้องนำอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพก่อน จึงจะใช้งานต่อและต่อออนไลน์ได้อีก 1 ครั้ง สลับเช่นนี้ไปเรื่อยๆ (กรณีผู้ยืมมีเครดิตระดับ D2 ขึ้นไปให้ยึดตามบทในตารางบทลงโทษเครดิต)

T2 — ยืมยาก (ราคามากกว่า 1,000 บาท, มูลค่าเครดิต 10 ต่อชิ้น)

- ตัวอย่าง: ออสซิลโลสโคป บอร์ดราคาสูง
- การอนุมัติ: ผู้ยืมเลือกหมายเลขอุปกรณ์และส่งคำขอให้อาจารย์อนุมัติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ (staff A) จัดเตรียมอุปกรณ์
- ยืม-คืน: ตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์ ผู้ยืมกดยืนยัน และถ่ายรูปตอนรับและตอนคืน
- ความเสียหาย: เจ้าหน้าที่ (staff B) ตรวจสอบหมายเลข ตรวจสอบสภาพ และรายงานความเสียหาย (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ยืมสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
- การต่ออายุ: ส่งคำขอให้อาจารย์อนุมัติ

T3 — ของติดที่ (ใช้งานภายในสถานที่ ไม่คิดมูลค่าเครดิต)

- ตัวอย่าง: ห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป)
- การอนุมัติ: ส่งคำขอ ดูช่วงเวลาที่ยาว เลือกสล็อตเวลา (เป็นรายชั่วโมง) ระบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วอนุมัติอัตโนมัติ
- ยืม-คืน: ใช้งานและคืนตามเวลาที่จอง ถ่ายรูปก่อนและหลังใช้งาน
- ความเสียหาย: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยวันละครั้ง
- การต่ออายุ: ตรวจสอบสล็อตเวลาและต่อเวลาผ่านระบบ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number): ติดบนอุปกรณ์ระดับ T1-T2 เพื่อระบุแต่ละชิ้น โดยแต่ละหมายเลขจะเก็บอายุการใช้งาน ประวัติการยืม และประวัติความเสียหายที่ผ่านมา
- สิทธิการยืม (Eligibility): เงื่อนไขการเข้าใช้งาน เช่น ชั้นปี วิชาที่เรียน สาขาวิชา และจำนวนอุปกรณ์ที่ยืมได้
- ระยะเวลาการยืม: สูงสุด 14 วัน คืนก่อนกำหนดได้ หากต้องการยืมเกิน 14 วัน ต้องขอต่ออายุตามระดับอุปกรณ์ (Tier) และระดับเครดิต
- ระยะเวลารับอุปกรณ์: ผู้ยืมต้องมารับอุปกรณ์ภายใน 1 วันหลังจากคำขอได้รับอนุมัติ มิฉะนั้นคำขอจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- การยืมอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน: ระบบจัดการแบบ atomic ตามลำดับการส่งคำขอ (ส่งก่อนได้ก่อน) หากมีคำขอที่ขัดแย้งกัน ระบบจะยกเลิก (roll back) รายการที่ส่งช้ากว่าทั้งหมด
- การยืมหลายรายการพร้อมกัน: ผู้ยืมสามารถส่งคำขอยืมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ในคราวเดียว โดยอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะดำเนินไปตามกระบวนการยืมของตนเองแยกจากกัน (การอนุมัติ การจัดเตรียม การส่งมอบ และการคืน เป็นอิสระต่อกัน)
- การอุทธรณ์ (Appeal): เกิดขึ้นเมื่อผู้ยืมไม่ยอมรับผลการประเมินความเสียหายของเจ้าหน้าที่ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านการส่งหมายเลขประจำอุปกรณ์ รูปภาพก่อนและหลังใช้งาน ระดับการประเมินที่ได้รับ และประเด็นที่ต้องการโต้แย้ง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบและตัดสิน
- เครดิต (Credit): ระดับความน่าเชื่อถือของผู้ยืม ซึ่งกำหนดสิทธิ์และเงื่อนไขการยืม (รายละเอียดในหัวข้อระบบเครดิต)

5.5 ระเบียบการยืม (Availability Rules)

นอกเหนือจากกฎการยืมตามระดับอุปกรณ์แล้ว ระบบยังกำหนดว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทจะพร้อมให้ยืมเมื่อใด โดยอุปกรณ์ทุกประเภทจะแสดง “วันที่พร้อมให้ยืม” (available-from) ไว้ในระบบ ซึ่งคำนวณจากวันที่เร็วที่สุดที่อุปกรณ์ประเภทนั้นจะได้รับคืนจากผู้ยืมรายก่อน บวกกับจำนวนวันที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้จัดเตรียมอุปกรณ์ (prep days) โดยรูปแบบการแสดงผลแตกต่างกันตามระดับอุปกรณ์ ทั้งนี้ระเบียบในหัวข้อนี้เป็นฉบับเบื้องต้น (beta) ซึ่งอาจปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างการพัฒนา

ระดับ (Tier)	วันที่พร้อม	รายละเอียด	ตัวอย่าง
T0 ยืมง่าย	ไม่มี	ผู้ยืมอาจยืมเป็นเวลานานหรือไม่นำมาคืน และเงื่อนไขเวลาค่อนข้างผ่อนคลายเป็นพิเศษ จึงคาดการณ์วันที่อุปกรณ์จะพร้อมให้ยืมโดยยาก	—
T1 ยืมได้	มี	ระบุวันที่พร้อมให้ยืมแบบแยกตามประเภท โดยรับประกันว่ามีอย่างน้อย 1 ชิ้นพร้อมในวันที่ระบุ (ไม่เจาะจงว่าเป็นชิ้นใด)	Arduino 1 ตัว พร้อมให้ยืมวันที่ 22/12/2026
T2 ยืมยาก	มี	ระบุวันที่พร้อมให้ยืมแบบแยกตามชิ้นอุปกรณ์ เนื่องจากผู้ยืมต้องเลือกหมายเลขอุปกรณ์ที่ต้องการเอง	ออสซิลโลสโคป หมายเลข ABC-1234 พร้อมให้ยืมวันที่ 22/11/2026
T3 ของติดที่	มี	ระบุเวลาที่ผู้ใช้งานปัจจุบันจะหมดเวลาใช้งานเร็วที่สุด พร้อมจำนวนที่ว่างที่จะเกิดขึ้นในเวลา นั้น	ห้อง 7603 จะมีที่ว่าง 2 ที่ ในเวลา 14:00 น.

5.6 ระเบียบการจอง (Reservation Rules)

ผู้ยืมสามารถจองอุปกรณ์ล่วงหน้าได้ไม่เกินวันสิ้นสุดภาคเรียนปัจจุบัน โดยแต่ละระดับอุปกรณ์มีเงื่อนไขการจองต่างกัน (ระเบียบนี้เป็นฉบับเบื้องต้น (beta) เช่นเดียวกัน) ทั้งนี้ระบบกำหนดกรณีจัดการไว้ 2 กรณี ได้แก่ กรณี G1 (มีผู้ใช้งานอยู่แต่มีผู้อื่นต้องการยืมต่อ ผู้ใช้งานเดิมจะขอต่อเวลาได้หรือไม่) และกรณี G2 (การขอยืมตามปกติที่ช่วงเวลาที่ยืมไปครบหมดช่วงเวลาที่มีการจองไว้ก่อนแล้ว)

ระดับ (Tier)	จองได้	การต่อเวลาเมื่อมีผู้ใช้งานอยู่ (G1)	การยืมที่ครอบคลุมช่วงที่ถูกจอง (G2)
T0 ยืมง่าย	ไม่ได้	—	—
T1 ยืมได้	ได้	อนุญาตให้ยืมต่อได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับกรณี G2 เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้มีจำนวนมาก ระบบจะจัดสรรชิ้นที่ว่างให้หมดก่อน จึงจะให้เลือกยืมต่อจากชั้นที่มีผู้ใช้งานอยู่	ยื่นระยะเวลาการยืมของผู้ยืมรายใหม่ให้สิ้นสุดก่อนวันที่จอง บวกจำนวนวันจัดเตรียมอุปกรณ์ และแจ้งผู้ยืมก่อนตัดสินใจ
T2 ยืมยาก	ได้	การจองเป็นเพียงการเลือกวันยืม และทุกคำขอต้องผ่านการอนุมัติของอาจารย์ จึงยึดการตัดสินใจของอาจารย์เป็นหลัก เมื่ออนุมัติแล้วให้ใช้เงื่อนไขตามกรณี G2	ยื่นระยะเวลาการยืมให้สิ้นสุดก่อนวันที่จอง บวกจำนวนวันจัดเตรียมอุปกรณ์ ทั้งนี้การอนุมัติให้ยืมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
T3 ของติดที่	ได้ (ภายในวัน)	อนุญาตให้ยืมต่อได้ เนื่องจากผู้ใช้งานหนึ่งรายสามารถยืมพร้อมกันได้สูงสุด 2 สล็อตเวลา ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้ว	ยืมตามสล็อตเวลาตามปกติ

5.7 ระบบเครดิต (Credit System)

ระบบเครดิตใช้ประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ยืม โดยผู้ยืมทุกคนเริ่มต้นที่คะแนนเต็ม 100 และจะถูกหักคะแนนเมื่อทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือคืนล่าช้า ระดับเครดิตที่เหลืออยู่จะกำหนดระยะเวลาการยืม เงื่อนไขการต่ออายุ และการอนุมัติ ทั้งนี้ประวัติความเสียหายจะถูกเชื่อมโยงกับหมายเลขประจำอุปกรณ์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ระดับความเสียหาย (Damage Levels)

ความเสียหายแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ (staff) โดยแต่ละระดับมีมูลค่าเครดิตสำหรับใช้คำนวณบทลงโทษ

ระดับความเสียหาย	คำอธิบาย	มูลค่าเครดิต
เสียหายจากการใช้งานปกติ (B0)	ความเสียหายขนาดเล็ก การชำรุดตามอายุการใช้งาน หรือการเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติหรืออายุขัยของอุปกรณ์	0
เกินการใช้งานปกติ ระดับเล็กน้อย (B1)	ความเสียหายที่สังเกตเห็นได้ชัด ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ สามารถซ่อมแซมได้ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเพียงเล็กน้อย	1
เกินการใช้งานปกติ ระดับปานกลาง (B2)	ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ ซ่อมแซมยากหรือมีต้นทุนสูง หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างเห็นได้ชัด	3
เกินการใช้งานปกติ ระดับรุนแรง (B3)	ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ อุปกรณ์ชำรุดโดยสมบูรณ์ ซ่อมไม่ได้ หรือไม่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อีกต่อไป	5

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่เสียหายระดับ B3 (ชำรุดโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถซ่อมหรือใช้งานได้) เจ้าหน้าที่สามารถส่งคำขอปลดระวางอุปกรณ์ (Decommission) ให้อาจารย์พิจารณาอนุมัติได้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้อนุมัติ)

การคำนวณบทลงโทษ (Penalty Calculation)

- **บทลงโทษจากความเสียหาย (discredit)** = มูลค่าเครดิตอุปกรณ์ × มูลค่าเครดิตความเสียหาย
- **อายุของบทลงโทษ** (ระยะเวลาที่เครดิตถูกหัก) = discredit × 2 วัน
- **บทลงโทษจากการคืนล่าช้า:** หักเครดิต = (มูลค่าเครดิตอุปกรณ์ ÷ 7) × จำนวนวันที่เกินกำหนด โดยการหักเครดิตมีผลตั้งแต่วันที่เกินกำหนด แต่จะเริ่มนับอายุของบทลงโทษเมื่อนำอุปกรณ์มาคืนแล้ว
- **กรณีอุปกรณ์สูญหาย / ไม่นำมาคืน:** หากไม่นำอุปกรณ์มาคืนภายใน 2 สัปดาห์หลังหมดกำหนดยืม จะถือว่าอุปกรณ์สูญหาย และหักเครดิตเท่ากับบทลงโทษการคืนล่าช้าตามจำนวนวัน บวกกับ (มูลค่าเครดิตอุปกรณ์ × มูลค่าเครดิตความเสียหายระดับ B3)

- หากภายหลังกำหนดอุปกรณืมาคืน จะลดบทลงโทษเหลือการหักเครดิตตามสูตรการคืนล่าช้า บวกกับระดับความเสียหายจริงที่ประเมินได้
- หากไม่สามารถนำอุปกรณืมาคืนได้จริง ผู้ยืมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานและรับทราบสถานการณ์ โดยอายุของบทลงโทษจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่รายงาน

ระดับเครดิตและสิทธิการยืม (Credit Levels)

ระดับ	ช่วงเครดิต	ระยะยืม (วัน)	การต่ออายุ	เงื่อนไขการยืม
ดี (D0)	100-80	14	ต่อออนไลน์ได้	ตามสิทธิ์ปกติ
เฝ้าระวัง (D1)	79-50	7	ต่อออนไลน์ได้	ตามสิทธิ์ปกติ
เสี่ยง (D2)	49-30	7	ต่ออายุที่เจ้าหน้าที่ (ยกเว้น T3)	ต้องขอคำอนุมัติจากอาจารย์ในการยืม T1, T2
เสี่ยงสูง (D3)	<30	5	ต้องส่งคำขอใหม่	ต้องขอคำอนุมัติจากอาจารย์ในการยืม T1, T2

5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบจัดเก็บ (Personal Data Collected)

ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์ การตรวจสอบสิทธิ์การยืม และการดำเนินงานของระบบเครดิต โดยจำแนกประเภทข้อมูลที่จัดเก็บได้ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ตัวอย่างในระบบ
ข้อมูลระบุตัวตน (Identity)	ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และอีเมลของมหาวิทยาลัย (KU e-mail)
ข้อมูลคุณสมบัติการยืม (Eligibility)	ชั้นปี สาขาวิชา และรายวิชาที่ลงทะเบียน
ข้อมูลการใช้งาน (Usage)	ประวัติการยืม-คืน คะแนนเครดิต รายการความเสียหาย และการอุทธรณ์
ข้อมูลภาพ (Images)	รูปถ่ายอุปกรณ์ตอนรับและตอนคืน
ข้อมูลบันทึกระบบ (System Logs)	บันทึกการใช้งาน (Audit Log) และเวลาเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสังกัด (เช่น คณะหรือสาขาวิชา) ของตนเองได้โดยตรง หากต้องการแก้ไขต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ (Staff) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั้น เพื่อคงความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์การยืม

5.9 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล (Staff & Supervisor Operations)

หัวข้อนี้อธิบายภาระงานเชิงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์ (Staff) และอาจารย์ผู้ดูแล (Supervisor) เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และผลลัพธ์ที่ระบบต้องรองรับให้ชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาจารย์แต่ละท่านดำเนินงานได้เฉพาะภายในภาควิชาหรือหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น

งานตั้งค่าเริ่มต้น (Setup Tasks) — เจ้าหน้าที่ (Staff)

งานที่ดำเนินการเป็นครั้งคราวเพื่อกำหนดข้อมูลตั้งต้นของอุปกรณ์และสถานที่ในระบบ

งาน	รายละเอียด	ผลลัพธ์ในระบบ	ระดับ
ลงทะเบียนประเภทอุปกรณ์	กรอกชื่อและราคา กำหนดระดับ (Tier) วันจัดเตรียมอุปกรณ์ สิทธิการเช่าใช้ (ชั้นปี/วิชา/สาขา) และจำนวนที่ยืมพร้อมกันได้	Tier, credit weight, prep_days	ทุกระดับ
ลงทะเบียนชิ้นอุปกรณ์	เพิ่มอุปกรณ์ที่ละชิ้น โดย T2 ผูกหมายเลข serial ที่ติดบนอุปกรณ์ ส่วน T1 บันทึกเป็นจำนวน	ของคงเหลือ และวันที่พร้อมให้ยืม	T1, T2
ลงทะเบียนสถานที่	กำหนดห้อง ความยาวของสล็อตเวลา และจำนวนที่นั่ง	ตารางสล็อตเวลาที่ว่าง	T3
กำหนดเวลารับ-คืน	ตั้งค่าช่วงเวลารับอุปกรณ์ เช่น 08.00–17.00 น. หากคืนช้ากว่านั้นถือเป็นการคืนช้า 1 วัน	work_time	ทุกระดับ
ปรับสถานะชั่วคราว	ตั้งอุปกรณ์เป็นไม่พร้อมใช้งาน (ซ่อมบำรุงหรือดัดให้ยืม)	อุปกรณ์หลุดจาก pool ไม่ให้ยืมและจอง	ทุกระดับ

งานประจำวัน (Daily Tasks) — เจ้าหน้าที่ (Staff)

งานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการยืม-คืนของผู้ใช้ในแต่ละวัน

งาน	เกิดจาก	การดำเนินการ	ผลลัพธ์	ระดับ
จัดเตรียม	คำขอผ่านการอนุมัติแล้ว (โดยระบบหรืออาจารย์)	เลือกชั้นที่ส่งมอบ (ระบบเสนอชั้นที่ว่างก่อน) บันทึกหมายเลข และตรวจสอบสภาพเบื้องต้น	อุปกรณ์ถูกกันไว้ (reserved) และนัดวันรับ	T1, T2
ส่งมอบ	ถึงวัน-เวลารับที่ผู้ยืมระบุ	ตรวจสอบสภาพร่วมกับผู้ยืม ผู้ยืมกดยืนยัน และถ่ายรูปตอนรับ (T1 ขอเปลี่ยนชั้นได้)	สถานะ IN USE	T0-T2
ยกเลิกอัตโนมัติ	ผู้ยืมไม่มารับภายใน 1 วันหลังอนุมัติ	ระบบยกเลิกคำขอโดยอัตโนมัติ	อุปกรณ์กลับเข้า pool	T0-T2
ต่ออายุแบบตรวจสอบสภาพ	T1 หมดสิทธิ์ต่อออนไลน์ หรือผู้ยืมมีเครดิตระดับ D2	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ผู้ยืมนำมา หากผ่านจะคืนสิทธิ์ต่อออนไลน์อีก 1 ครั้ง	กำหนดคืนใหม่ (ไม่เกินเพดานการต่ออายุ)	T1 (T2 ส่งอาจารย์อนุมัติ)
รับคืนและตรวจสอบสภาพ	ผู้ยืมนำอุปกรณ์มาคืนและถ่ายรูปตอนคืน	ตรวจหมายเลข เทียบรูปตอนรับกับตอนคืน และประเมินความเสียหายระดับ B0-B3	B0 กลับเข้า pool; B1-B3 รายงานและซ่อม	T0-T2
ติดตามเกินกำหนด	เลยกำหนดคืน (due) แล้วยังไม่คืน	ติดตามผู้ยืม รับรายงานกรณีคืนไม่ได้ และทำเครื่องหมายของหายเมื่อครบ 2 สัปดาห์	หักเครดิต (discredit) ตามสูตร	T1, T2
ตรวจสอบสถานที่รายวัน	รอบตรวจวันละครั้ง	ตรวจความเรียบร้อยของห้อง	ปกติ = ปิดروب; พบเสียหาย = รายงาน	T3

งานอนุมัติและการตัดสิน (Approval & Adjudication) — อาจารย์ (Supervisor)

จุดตัดสินใจที่ต้องใช้ดุลยพินิจของอาจารย์ โดยผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคนกับผู้ขอหรือผู้ประเมิน

จุดตัดสินใจ	ข้อมูลที่ใช้พิจารณา	ข้อบังคับ
อนุมัติคำขอยืม T2	เครดิตของผู้ยืม ประวัติการยืม ประวัติความเสียหายของชิ้นนั้น และวันที่พร้อมให้ยืม	ผู้อนุมัติต้องไม่ใช่ผู้ขอยืม
อนุมัติผู้มีเครดิตต่ำ (D2/D3 ยืม T1)	เครดิตปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ค้างในมือ และเหตุผลประกอบ	ผู้อนุมัติต้องไม่ใช่ผู้ขอยืม
อนุมัติต่ออายุ T2 หรือกรณีเกินเงื่อนไข	มีผู้จองต่อหรือไม่ หากมี จะต่อได้ถึง (วันที่จอง – วันที่จัดเตรียมอุปกรณ์)	ยึดคิวการจองเป็นหลัก
ตัดสินการอุทธรณ์	รูปตอนรับและตอนคืนที่วางเทียบคู่กัน ระดับที่เจ้าหน้าที่ประเมิน และข้อโต้แย้งของผู้ยืม	ผู้ตัดสินต้องไม่ใช่ผู้ประเมิน
อนุมัติปลดระวางอุปกรณ์	ประวัติความเสียหาย ต้นทุนซ่อม และอายุการใช้งานของชิ้นนั้น เช่น อุปกรณ์ B3 ที่ชำรุดสมบูรณ์ หรือ B1–B2 ที่จะนำไปซ่อม	เจ้าหน้าที่เสนออาจารย์อนุมัติ พร้อมบันทึก audit log

5.10 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (Scope Functions)

Release 1 (R01) — ฟังก์ชันหลัก

- ระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ตามบทบาท (Authentication & Role-based Access)
- บัญชีรายการอุปกรณ์: ค้นหา กรอง ดูรายละเอียดและสถานะคงเหลือ
- การส่งคำขอยืมรายการเดียวและหลายรายการ พร้อมระบุช่วงเวลา
- รอบกระบวนการการอนุมัติ/ปฏิเสธโดยระบบหรืออาจารย์
- การบันทึกการรับ-คืน และรายงานความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอุปกรณ์
- การจัดการคลังอุปกรณ์แบบหลายหน่วยต่อประเภท
- การติดตามสถานะคำขอ: รออนุมัติ อนุมัติ ปฏิเสธ กำลังยืม คืนแล้ว และเกินกำหนด
- ประวัติการยืมรายบุคคล และ Dashboard พื้นฐาน
- การจัดระดับอุปกรณ์เป็น 4 ระดับ (T0–T3) พร้อมเงื่อนไขการอนุมัติและการส่งมอบตามระดับ
- การจัดการหมายเลขประจำอุปกรณ์ (Serial Number) สำหรับอุปกรณ์ระดับ T1–T2
- การแสดงวันที่พร้อมให้ยืม (available-from) และการจองล่วงหน้าแบบเลือกช่วงเวลา พร้อมปฏิทิน ตามเงื่อนไขการจองของแต่ละระดับอุปกรณ์
- ระบบเครดิตผู้ยืม: การหักคะแนนจากความเสียหายและการคืนล่าช้า อายุของบทลงโทษ และการปรับ

สิทธิ์การยืมตามระดับเครดิต

Release 2 (R02) — ฟังก์ชันเสริม

- การจัดการรายการเกินกำหนด
- การติดตามการซ่อมบำรุง และทำให้สถานะอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว
- การออกรายงานและส่งออกข้อมูล
- ระบบแจ้งเตือนและติดตามผ่าน Email รวมถึงการแจ้งเตือนภายในแอป
- การอุทธรณ์ผลการประเมินความเสียหายของเจ้าหน้าที่โดยอาจารย์
- การปลดระวางอุปกรณ์ (Decommission) โดยเจ้าหน้าที่เสนอและอาจารย์อนุมัติ พร้อมบันทึกลงใน Audit Log

5.11 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ชั้น (Tier)	หน้าที่	เทคโนโลยี
Client (Presentation)	สื่อสารกับผู้ใช้งานผ่าน web application เพื่อรับ request หรือข้อมูลจากผู้ใช้งานและส่งต่อให้ API Server และในทางกลับกัน	React + TypeScript
Application Server (Business Logic)	ควบคุมและประมวลผลตรรกะทางธุรกิจของระบบ เช่น การยืนยันตัวตน การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ การตรวจสอบเงื่อนไขการยืม-คืน การอนุมัติคำขอ การแจ้งเตือน และประสานงานกับฐานข้อมูล	NestJS
API Server (API Layer)	เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง Client กับ Application Server จัดการการรับ-ส่งข้อมูล กำหนด API Endpoint/Procedure ตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type-safe) และส่งต่อคำขอไปยัง Business Logic	tRPC
Database Server (Data Layer)	จัดเก็บและบริหารข้อมูลของระบบในแบบทั้ง SQL และ NoSQL เช่น ผู้ใช้ อุปกรณ์ คำขอยืม ประวัติการยืม การแจ้งเตือน และข้อมูลการซ่อมบำรุง พร้อมรองรับการค้นหาและการทำธุรกรรม	PostgreSQL, MongoDB

ลำดับการไหลของข้อมูล (Data Flow): Client → API Server → Application Server → Database Server

5.12 เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

ด้าน	เทคโนโลยี / เครื่องมือ
Front-End	[Core] Vite + React + TypeScript + React Router [UI Layer] Tailwind CSS + shadcn/ui [Data/Form] TanStack Query + React Hook Form + Zod [Global] React Context [Scale] Server-side Pagination/Search + Code-splitting [Real-time] TanStack Query Polling
Back-End / API	[Core] NestJS [API] tRPC
Database	PostgreSQL, MongoDB, Prisma
Version Control	Git + GitHub
Design	Figma
Collaboration / PM	Miro (Whiteboard)

5.13 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นหลัก เพื่อให้การยืม การจอง และการหักคะแนนเครดิตดำเนินอยู่ภายใต้ธุรกรรม (Transaction) เดียวกันได้ การออกแบบรอบล่าสุด ปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดจากกรอบก่อนหน้า โดยมีแนวคิดหลักสามข้อ

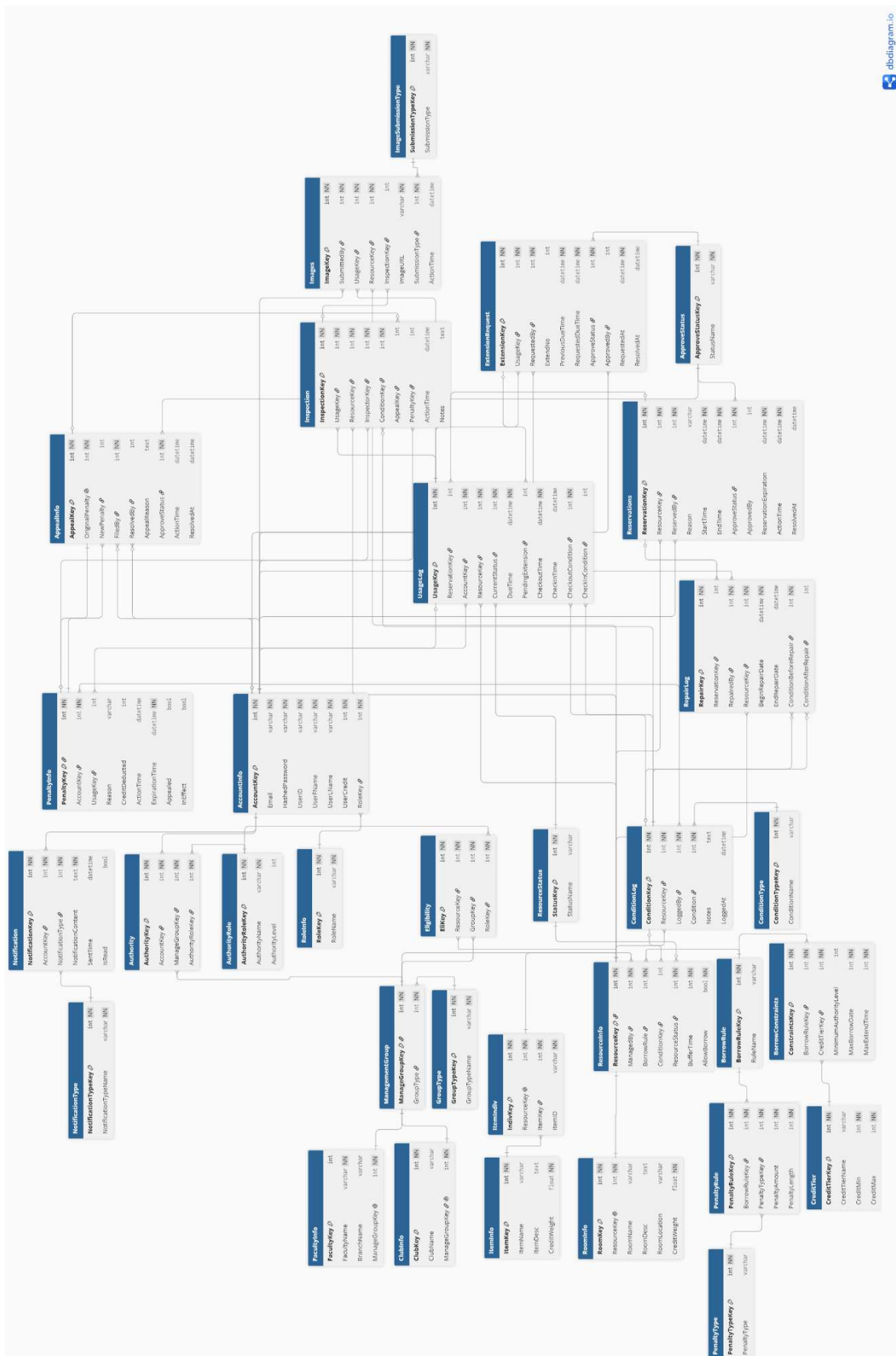
- รวมอุปกรณ์และห้องเป็นทรัพยากรชนิดเดียวกัน ผ่านตาราง ResourceInfo ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบ ตาราง ItemIndiv (อุปกรณ์รายชิ้น) และ RoomInfo (ห้องและสถานที่) ต่างผูกกลับมาที่ทรัพยากรเดียวกัน ทำให้การยืมอุปกรณ์และการจองสถานที่เดินอยู่บนกระบวนการเดียวกันทั้งหมด
- แยกกฎออกจากข้อมูล เงื่อนไขการยืมและบทลงโทษไม่ได้ฝังอยู่ในตารางอุปกรณ์ แต่ถูกแยกเป็นชุดตาราง กฎ (BorrowRule, BorrowConstraints, CreditTier, PenaltyRule) ที่ปรับค่าได้โดยไม่ต้องแก้โครงสร้าง จึงเป็นกลไกที่ใช้บังคับใช้การแบ่งระดับอุปกรณ์ในหัวข้อ 5.4 และระบบเครดิตในหัวข้อ 5.7
- เก็บทุกเหตุการณ์เป็นบันทึก (Log) สภาพของทรัพยากร การส่งมอบและรับคืน การซ่อม และการหักคะแนน ล้วนถูกบันทึกแยกรายการพร้อมเวลาและผู้กระทำ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังและใช้ประกอบการอุทธรณ์ได้

รูปที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity–Relationship Diagram) ของทั้งระบบ และหัวข้อย่อยถัดจากนี้คือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของทั้ง 33 ตาราง โดยคอลัมน์ “คีย์” ระบุ PK (Primary Key) หรือ FK (Foreign Key) และคีย์หลักของทุกตารางเป็น Surrogate Key ชนิด INT ที่ระบบสร้างขึ้นเอง

กลุ่มบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ (Accounts)

AccountInfo — ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
AccountKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
Email	VARCHAR		อีเมลของผู้ใช้
HashedPassword	VARCHAR		รหัสผ่านของผู้ใช้ ซึ่งต้องจัดเก็บในรูปแบบที่ผ่านการ Hash แล้วเท่านั้น
UserID	VARCHAR		รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือบุคลากร
UserFName	VARCHAR		ชื่อจริงของผู้ใช้
UserLName	VARCHAR		นามสกุลของผู้ใช้
UserCredit	INT		คะแนนเครดิตคงเหลือของบัญชี
RoleKey	INT	FK	บทบาทของผู้ใช้ในระบบ อ้างอิง RoleInfo



รูปที่ 3: แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ของระบบ ULMs แสดงตารางทั้งหมด 33 ตารางพร้อมความสัมพันธ์ทางกัน โดยมีตาราง ResourceInfo เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมอุปกรณ์ (ItemIndiv) และห้อง (RoomIndiv) เข้ากับการจอง การใช้งาน การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุง

RoleInfo — ตำแหน่งของผู้ใช้ในระบบ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
RoleKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
RoleName	VARCHAR		ชื่อบทบาทของผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา (Student) / อาจารย์ (Teacher) / เจ้าหน้าที่ (Staff) / ผู้ดูแลระบบ (Admin)

FacultyInfo — ข้อมูลคณะ แยกตามสาขา

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
FacultyKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
FacultyName	VARCHAR		ชื่อของคณะ
FacultyBranch	VARCHAR		สาขาภายในคณะ
ManagementGroup	INT	FK	กลุ่มการจัดการที่คณะนี้สังกัด อ้างอิง ManagementGroup

ManagementGroup — กลุ่มผู้มีอำนาจให้ยืม ใช้เป็นตัวกลางเชื่อมคณะและชมรมเข้าด้วยกัน ทำให้ทั้งสองแบบใช้กลไกสิทธิ์ชุดเดียวกัน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ManageGroupKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
GroupType	INT	FK	ประเภทของกลุ่ม อ้างอิง GroupType

GroupType — ประเภทของกลุ่มผู้ให้ยืม

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
GroupTypeKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
GroupTypeName	VARCHAR		ชื่อประเภทของกลุ่ม ได้แก่ คณะ (Faculty) หรือ ชมรม (Club)

ClubInfo — ข้อมูลชมรม

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ClubKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ClubName	VARCHAR		ชื่อของชมรม
ManagementGroupKey	INT	FK	กลุ่มการจัดการที่ชมรมนี้สังกัด

Authority — อำนาจของผู้ใช้ในแต่ละคณะและชมรม ผู้ใช้คนเดียวสามารถมีสิทธิ์ต่างระดับกันในแต่ละกลุ่มได้

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
AuthorityKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
AccountKey	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์
ManagementGroupKey	INT	FK	กลุ่มที่สิทธิ์นี้มีผลบังคับ
AuthorityRoleKey	INT	FK	ระดับสิทธิ์ที่ได้รับในกลุ่มนั้น

AuthorityRole — ชื่อและระดับของสิทธิ์

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
AuthorityRoleKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
AuthorityName	VARCHAR		ชื่อของสิทธิ์ ได้แก่ สมาชิก (Member) ซึ่งครอบคลุมนักศึกษาและอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (Staff) / ผู้อนุมัติ (Supervisor)
AuthorityLevel	INT		ระดับของสิทธิ์ ใช้เทียบกับ MinimumAuthorityLevel ในการตัดสินใจว่าอนุมัติได้หรือไม่ ผู้ที่ไม่มีอำนาจอนุมัติให้เป็น NULL หรือ 0 เช่น Staff = 1 และ Supervisor = 2

กลุ่มอุปกรณ์และห้อง (Item & Room)

ItemInfo — ข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภท

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ItemKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ItemName	VARCHAR		ชื่อของอุปกรณ์
ItemDesc	TEXT		รายละเอียดของอุปกรณ์ กรณีเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่นับรวมเป็นชุด เช่น สายไฟ 20 เส้น ให้ระบุจำนวนไว้ในฟิลด์นี้
CreditWeight	FLOAT		ตัวคูณน้ำหนักเครดิตของอุปกรณ์ ใช้คำนวณคะแนนที่หักเมื่อเกิดความเสียหาย

ItemIndiv — ข้อมูลอุปกรณ์แยกรายชิ้น

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
IndivKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ผูกอยู่
ItemKey	INT	FK	อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
ItemID	VARCHAR		รหัสประจำอุปกรณ์ชิ้นนั้น (หมายเลขประจำชิ้น)

RoomInfo — ข้อมูลห้องและสถานที่

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
RoomKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ห้องนี้ผูกอยู่
RoomName	VARCHAR		ชื่อของห้อง
RoomDesc	TEXT		รายละเอียดเกี่ยวกับห้อง
RoomLocation	VARCHAR		ตำแหน่งที่ตั้งของห้อง
CreditWeight	FLOAT		ตัวค้ำน้ำหนักเครดิตของห้อง

กลุ่มทรัพยากรและสภาพ (Resource & Condition)

ResourceInfo — ตารางกลางที่รวมข้อมูลของห้องและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน เป็นศูนย์กลางที่ตารางการยืม การจอง และการซ่อมอ้างอิงถึง

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ResourceKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ManagedBy	INT	FK	กลุ่มที่เป็นผู้ดูแลทรัพยากรนี้ อ้างอิง ManagementGroup
BorrowRule	INT	FK	กฎการยืมที่ใช้กับทรัพยากรนี้
ConditionKey	INT	FK	สภาพล่าสุดของทรัพยากร อ้างอิง ConditionLog
CurrentStatus	INT	FK	สถานะปัจจุบันของทรัพยากร อ้างอิง ResourceStatus
BufferTime	INT		ระยะเวลาพักทรัพยากรระหว่างรอบการยืม หน่วยเป็นชั่วโมง
AllowBorrow	BOOL		เปิดรับให้ยืมหรือจองเพิ่มหรือไม่

ResourceStatus — สถานะปัจจุบันของทรัพยากร

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
StatusKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
StatusName	VARCHAR		ชื่อสถานะ เช่น อยู่ในคลัง / เตรียมของแล้ว / มอบให้ผู้ใช้แล้ว / สูญหาย

ConditionLog — ประวัติการบันทึกสภาพของทรัพยากร ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบจะเพิ่มระเบียบใหม่แทนการแก้ไขเดิม

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ConditionKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ถูกตรวจสอบ
LoggedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ตรวจสอบ
Condition	INT	FK	สภาพของทรัพยากรที่บันทึกไว้ อ้างอิง ConditionType
Notes	TEXT		บันทึกเพิ่มเติม
LoggedAt	DATETIME		เวลาที่ทำการตรวจสอบ

ConditionType — ประเภทสภาพของทรัพยากร

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ConditionTypeKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ConditionName	VARCHAR		ชื่อสภาพของทรัพยากร เช่น ปกติ / มีรอย / ชำรุด

กลุ่มกฎการยืมและบทลงโทษ (Borrow & Penalty Rules)

BorrowRule — กฎในการยืมทรัพยากร ทำหน้าที่เป็นหัวขั้วรวมของข้อกำหนดและบทลงโทษที่ผูกอยู่ใต้กฎเดียวกัน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
BorrowRuleKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
BorrowRuleName	VARCHAR		ชื่อของกฎ

BorrowConstraints — ข้อกำหนดของการยืม แยกตามช่วงคะแนนเครดิตของผู้ยืม กฎหนึ่งข้อจึงให้เงื่อนไขต่างกันได้ตามเครดิตของผู้ยืมแต่ละคน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ConstraintsKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
BorrowRuleKey	INT	FK	ข้อกำหนดนี้ใช้กับกฎการยืมข้อใด
CreditTierKey	INT	FK	ใช้กับผู้ยืมที่อยู่ในช่วงคะแนนเครดิตใด
MinimumAuthorityLevel	INT		ระดับสิทธิ์ขั้นต่ำของผู้ที่อนุมัติคำขอได้ หากเป็น 0 หมายถึงระบบอนุมัติได้เองโดยอัตโนมัติ
MaxBorrowDate	INT		จำนวนวันที่ยืมได้ต่อการยืมหนึ่งครั้ง
MaxExtendTime	INT		จำนวนครั้งที่ต่ออายุการยืมได้ ก่อนต้องนำทรัพย์สินมาให้อู่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

CreditTier — การแบ่งช่วงคะแนนเครดิต

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
CreditTierKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
CreditTierName	VARCHAR		ชื่อของช่วงเครดิต
CreditMin	INT		คะแนนต่ำสุดของช่วง
CreditMax	INT		คะแนนสูงสุดของช่วง

PenaltyRule — กฎในการหักคะแนนเครดิต

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
PenaltyRuleKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
BorrowRuleKey	INT	FK	กฎการยืมที่บทลงโทษนี้ผูกอยู่
PenaltyType	INT	FK	ประเภทของสาเหตุการลงโทษ อ้างอิง PenaltyType
PenaltyAmount	INT		จำนวนคะแนนที่หัก
PenaltyLength	INT		ระยะเวลาที่การหักคะแนนมีผลบังคับ

PenaltyType — ประเภทของสาเหตุการลงโทษ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
PenaltyTypeKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
PenaltyType	VARCHAR		ชื่อประเภทของสาเหตุ เช่น ทรัพยากร ชำรุด / ทรัพยากรสูญหาย

Eligibility — กฎว่าผู้ใช้จากกลุ่มใดและตำแหน่งใดมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรใดได้บ้าง เป็นกลไกที่ใช้บังคับขอบเขตการให้ยืมขามคณะ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
EliKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่กำหนดสิทธิ์
GroupKey	INT	FK	กลุ่มที่มีสิทธิ์ยืม อ้างอิง ManagementGroup
RoleKey	INT	FK	ตำแหน่งภายในกลุ่มที่มีสิทธิ์ยืม อ้างอิง AuthorityRole

กลุ่มการจอง (Reservation)

Reservations — ตารางเวลาการจองทรัพยากรล่วงหน้า

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ReservationKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ถูกจอง
ReservedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้จอง
Reason	VARCHAR		เหตุผลโดยย่อของการจอง เช่น ใช้ใน ห้องปฏิบัติการ หรือ จองเพื่อซ่อมบำรุง
StartTime	DATETIME		เวลาที่ผู้ยืมขอรับทรัพยากร
EndTime	DATETIME		เวลาที่ผู้ยืมขอคืนทรัพยากร
ApproveStatus	INT	FK	สถานะการอนุมัติคำขอ อ้างอิง ApproveStatus
ApprovedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้อนุมัติ
ReservationExpire	DATETIME		เวลาที่คำขอหมดอายุหากผู้จองไม่มารับ ทรัพยากรตามกำหนด
ActionTime	DATETIME		เวลาที่ส่งคำขอ
ResolvedAt	DATETIME		เวลาที่คำขอถูกอนุมัติ ปฏิเสธ หรือ ยกเลิก

ApproveStatus — สถานะการอนุมัติ ใช้ร่วมกันทั้งคำขอยืม คำขอต่อเวลา และคำขออุทธรณ์

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ApproveStatusKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
StatusName	VARCHAR		ชื่อสถานะ ได้แก่ รออนุมัติ (Pending) / อนุมัติแล้ว (Approved) / ปฏิเสธ (Rejected) / ยกเลิก (Cancelled)

กลุ่มการใช้งาน (Usage)

UsageLog — บันทึกการส่งมอบและรับคืนทรัพยากร เป็นตารางหลักของรอบการยืมหนึ่งรอบ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
UsageKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ReservationKey	INT	FK	การจองที่เป็นต้นทางของการใช้งานนี้ เว้นเป็น NULL ได้หากผู้ใช้ไม่ได้จองล่วงหน้า
AccountKey	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่รับทรัพยากรไปใช้
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ถูกนำไปใช้
CurrentStatus	INT	FK	สถานะปัจจุบันของทรัพยากรในรอบ การใช้งานนี้
DueTime	DATETIME		กำหนดเวลาที่ต้องคืน ปรับค่าใหม่ทุก ครั้งที่การขอต่อเวลาได้รับอนุมัติ
PendingExtension	INT	FK	คำขอต่อเวลาที่ยังรอการอนุมัติ อ้างอิง ExtensionRequest
CheckoutTime	DATETIME		เวลาที่ส่งมอบทรัพยากรให้ผู้ใช้
CheckinTime	DATETIME		เวลาที่รับทรัพยากรคืนจากผู้ใช้
CheckoutCondition	INT	FK	สภาพของทรัพยากรตอนส่งมอบให้ผู้ใช้
CheckinCondition	INT	FK	สภาพของทรัพยากรตอนรับคืนจากผู้ใช้

ExtensionRequest — คำขอต่อเวลาการยืม

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ExtensionKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
UsageKey	INT	FK	รอบการใช้งานที่ขอต่อเวลา
RequestedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่ยื่นคำขอ
ExtendNo	INT		ลำดับครั้งที่ของการขอต่อเวลา ใช้ตรวจสอบว่าถึงเพดาน MaxExtendTime แล้วหรือยัง
PreviousDueTime	DATETIME		กำหนดคืนเดิมก่อนการต่อเวลา
RequestedDueTime	DATETIME		กำหนดคืนใหม่ที่ผู้ใช้ร้องขอ
ApproveStatus	INT	FK	สถานะการอนุมัติคำขอ
ApprovedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้อนุมัติ
ActionTime	DATETIME		เวลาที่ส่งคำขอ
ResolvedAt	DATETIME		เวลาที่คำขออนุมัติ ปฏิเสธ หรือ ยกเลิก

กลุ่มการตรวจสอบ (Inspection)

Inspection — การตรวจสอบทรัพยากรโดยเจ้าหน้าที่หลังการใช้งานเสร็จสิ้น

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
InspectionKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
UsageKey	INT	FK	รอบการใช้งานที่ถูกตรวจสอบ
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ถูกตรวจสอบ
InspectorKey	INT	FK	บัญชีเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจสอบ
ConditionKey	INT	FK	ผลการตรวจสอบ อ้างอิง ConditionLog
AppealKey	INT	FK	การอุทธรณ์ที่เป็นต้นเหตุของการตรวจสอบรอบนี้ หากไม่ได้มาจากการอุทธรณ์ให้เป็น NULL
PenaltyKey	INT	FK	การหักคะแนนเครดิตที่เกิดจากการตรวจสอบนี้
ActionTime	DATETIME		เวลาที่ทำการตรวจสอบ
Notes	TEXT		บันทึกเพิ่มเติม

กลุ่มบทลงโทษ (Penalty)

PenaltyInfo — ข้อมูลการหักคะแนนเครดิตที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ใช้แต่ละราย

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
PenaltyKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
AccountKey	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่ถูกหักคะแนน
UsageKey	INT	FK	รอบการใช้งานที่เป็นต้นเหตุของการหักคะแนน
Reason	VARCHAR		เหตุผลในการหักคะแนน
CreditDeducted	INT		จำนวนคะแนนเครดิตที่ถูกหัก
ActionTime	DATETIME		เวลาที่หักคะแนน
ExpirationTime	DATETIME		วันที่การหักคะแนนหมดอายุ
Appealed	BOOL		การอุทธรณ์ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่
InEffect	BOOL		บทลงโทษยังมีผลบังคับอยู่หรือไม่ โดยหลักใช้คู่กับ ExpirationTime

กลุ่มการอุทธรณ์ (Appeal)

AppealInfo — ข้อมูลการขออุทธรณ์ผลการประเมินความเสียหาย

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
AppealKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
OriginalPenalty	INT	FK	การหักคะแนนเดิมที่ถูกอุทธรณ์
NewPenalty	INT	FK	การหักคะแนนใหม่ ในกรณีที่ผลอุทธรณ์ทำให้บทลงโทษลดลง
FiledBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่ยื่นอุทธรณ์
ResolvedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ตรวจสอบใหม่
AppealReason	TEXT		เหตุผลในการขออุทธรณ์
ApproveStatus	INT	FK	สถานะการพิจารณาคำขอ
ActionTime	DATETIME		เวลาที่ยื่นอุทธรณ์
ResolvedAt	DATETIME		เวลาที่คำขอถูกอนุมัติ ปฏิเสธ หรือยกเลิก

อื่น ๆ (Other)

Image — ข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบทรัพยากร

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
ImageKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
SubmittedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่อัปโหลดภาพ
UsageKey	INT	FK	รอบการใช้งานที่ภาพนี้สังกัด
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ปรากฏในภาพ
InspectionKey	INT	FK	การตรวจสอบที่ภาพนี้สังกัด หากเป็นภาพที่ผู้ยืมถ่ายเองให้เป็น NULL
ImageUrl	VARCHAR		ชื่อไฟล์หรือลิงก์ของไฟล์ภาพ
SubmissionTypeKey	INT	FK	ประเภทของการส่งภาพ อ้างอิง ImageSubmissionType

ImageSubmissionType — ประเภทของการส่งภาพ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
SubmissionTypeKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
SubmissionType	VARCHAR		ชื่อประเภท ได้แก่ Inspection (ภาพจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่) / BeforeBorrow (ภาพก่อนยืม) / AfterBorrow (ภาพหลังยืม)

Notification — ข้อมูลการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ใช้

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
NotificationKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
AccountKey	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับข้อความ
NotificationType	INT	FK	ประเภทของการแจ้งเตือน
NotificationContent	TEXT		เนื้อความที่ส่ง
SentTime	DATETIME		เวลาที่ส่งข้อความ
IsRead	BOOL		ผู้ใช้เปิดอ่านข้อความแล้วหรือยัง

NotificationType — ประเภทของการแจ้งเตือน

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
NotificationTypeKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
NotificationTypeName	VARCHAR		ชื่อประเภท เช่น เตือนใกล้ครบกำหนดคืน / แจ้งผลการอนุมัติ

RepairLog — ข้อมูลการซ่อมและระยะเวลาที่ทรัพยากรไม่พร้อมให้บริการ

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
RepairKey	INT	PK	Surrogate Key ของตาราง
ReservationKey	INT	FK	การจองช่วงเวลาซ่อมล่วงหน้า หากมีการจองไว้
RepairedBy	INT	FK	บัญชีผู้ใช้ที่เป็นการดำเนินการซ่อม
ResourceKey	INT	FK	ทรัพยากรที่ถูกซ่อม
BeginRepairDate	DATETIME		เวลาที่เริ่มการซ่อมตามจริง
EndRepairDate	DATETIME		เวลาที่การซ่อมเสร็จสิ้นตามจริง
ConditionBeforeRepair	INT	FK	สภาพของทรัพยากรก่อนการซ่อม
ConditionAfterRepair	INT	FK	สภาพของทรัพยากรหลังการซ่อม

การเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบรอบก่อนหน้า

การออกแบบชุดนี้แทนที่การออกแบบรอบก่อนหน้าทั้งหมด ตารางเดิมเจ็ดตารางถูกยกเลิก และหน้าที่ของแต่ละตารางถูกกระจายไปยังตารางใหม่ดังนี้

ตารางเทียบโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่

ตารางเดิม	หน้าที่ในการออกแบบรอบนี้
StockInfo	รวมเข้ากับ ResourceInfo ซึ่งเป็นตารางกลางของทั้งอุปกรณ์และห้อง
BorrowInfo	แยกเป็น Reservations (คำขอยืม) และ UsageLog (การส่งมอบและรับคืนจริง)
RequestLog	ยกเลิก การยืมหลายรายการในคำขอเดียวใช้หลายระเบียบใน Reservations แทน
ExtendBorrow	เปลี่ยนเป็น ExtensionRequest ซึ่งเก็บกำหนดคืนเดิมและกำหนดคืนใหม่แยกกัน
UserExamination	รวมเป็น ConditionLog ร่วมกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
StaffExamination	แยกเป็น Inspection (ตัวการตรวจสอบ) และ ConditionLog (ผลสภาพที่บันทึก)
FacultyPermission	เปลี่ยนเป็น Authority ร่วมกับ AuthorityRole และ ManagementGroup

หมายเหตุการออกแบบ

- ประเด็นที่ต้องตกลงร่วมกับส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ การออกแบบรอบนี้ไม่มีฟิลด์ชนิดรายการ (LIST) เหลืออยู่เลย ตารางที่เคยเป็นเหตุผลของการเลือกใช้ MongoDB ได้แก่ FacultyPermission, BorrowRule และ Image ถูกแตกเป็นตารางย่อยแบบ Normalize ทั้งหมดแล้ว หัวข้อสถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีที่ใช้จึงยังคงระบุ MongoDB ไว้ตามเอกสารนำเสนอเดิม แต่ยังไม่มีส่วนใดในการออกแบบรอบนี้ที่ต้องจัดเก็บบน MongoDB ควรทบทวนประเด็นนี้ร่วมกันในรอบถัดไป
- ตาราง ResourceInfo และ ConditionLog อ้างอิงถึงกันทั้งสองทาง (ResourceInfo.ConditionKey ชี้ไปยัง ConditionLog ขณะที่ ConditionLog.ResourceKey ชี้กลับมายัง ResourceInfo) ในทางปฏิบัติจึงต้องกำหนดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งรับค่า NULL ได้ในตอนสร้างระเบียบแรก หรือใช้ข้อบังคับแบบเลื่อนการตรวจสอบ (Deferred Constraint)
- ชื่อฟิลด์ RoleKey ถูกใช้กับสองความหมาย โดยใน AccountInfo หมายถึงบทบาทระดับระบบ (อ้างอิง RoleInfo) ส่วนใน Eligibility หมายถึงตำแหน่งภายในกลุ่ม (อ้างอิง AuthorityRole) ควรตั้งชื่อให้ต่างกันเพื่อลดความสับสนในการพัฒนา
- การตั้งชื่อฟิลด์ที่เป็น Foreign Key ยังไม่สม่ำเสมอ บางฟิลด์ลงท้ายด้วย Key เช่น ManagementGroupKey ขณะที่บางฟิลด์ไม่ลงท้าย เช่น FacultyInfo.ManagementGroup, ResourceInfo.BorrowRule และ PenaltyRule.PenaltyType ควรปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกันก่อนลงมือสร้างฐานข้อมูลจริง
- การจัดกลุ่มในพจนานุกรมข้อมูลอ้างอิงตามหัวข้อในเอกสารต้นทาง ยกเว้นกลุ่ม “ทรัพยากรและสภาพ” และ “กฎการยืมและบทลงโทษ” ซึ่งเอกสารต้นทางไม่ได้กำกับหัวข้อไว้ รายงานนี้จึงเพิ่มขึ้นเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่อง
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเอกสารต้นทางที่ปรับให้ถูกต้องแล้วในตารางข้างต้น ได้แก่ UsageLog.AcocuntKey

แก้เป็น AccountKey, UsageLog.CheckinTime แก้เป็น CheckinTime, ClubInfo.ClubName ระบุชนิดเป็น INT แก้เป็น VARCHAR เนื่องจากเก็บชื่อชมรม และ Inspection.AppealKey ระบุปลายทางเป็น Appeal แก้เป็น AppealInfo ตามชื่อตารางจริง ส่วนหัวข้อ “Images” ในเอกสารต้นทางใช้ชื่อตามแผนภาพ ERD ว่า Image

5.14 รูปแบบการเรียกใช้งานหลังบ้านและงานเบื้องหลัง (Backend Interaction & Background Jobs)

ระบบออกแบบรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Client กับ Backend ออกเป็นสามกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องแข่งขันแบบเรียลไทม์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็ลดภาระการเรียกข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่บ่อย

กลุ่มที่ 1 — ข้อมูลเรียลไทม์ (Polling)

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและต้องแสดงผลใกล้เคียงเรียลไทม์ ระบบใช้การดึงข้อมูลซ้ำตามรอบเวลา (Polling ด้วย TanStack Query) เนื่องจากบางรายการมีการแข่งขันกันระหว่างผู้ใช้ เช่น การกดเยี่ยมหรือจองตัดหน้ากัน

ข้อมูลที่ดึงซ้ำ	เหตุผล	รอบเวลา
ของคงเหลือ / วันที่พร้อมให้ยืมของอุปกรณ์ที่กำลังดู	มีโอกาสถูกผู้อื่นกดเยี่ยมตัดหน้า	10–15 วินาที
สล็อตเวลาว่างของห้อง/สถานที่ (T3)	การจองมักแข่งขันกันแบบเรียลไทม์	10–15 วินาที
สถานะคำขอยืมของตนเองที่ยัง “รออนุมัติ”	รอผลอนุมัติจากระบบหรืออาจารย์	30 วินาที
การแจ้งเตือนในแอป (Notification)	แจ้งการอนุมัติ เตือนคืน และผลอุทธรณ์ทันที	30–60 วินาที
คิวงานฝั่งเจ้าหน้าที่ (คำขอรอจัดเตรียม, ของรอรับคืน)	จัดการคำขอใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	30 วินาที
คิวรออนุมัติฝั่งอาจารย์ (T2, เครดิตต่ำ, ต่ออายุ, อุทธรณ์)	ตอบสนองคำขอใหม่ได้ทันที	30–60 วินาที

กลุ่มที่ 2 — เรียกเมื่อใช้งาน (Fetch & Refetch)

ข้อมูลที่เรียกเพียงครั้งเดียวเมื่อเปิดใช้งาน และเรียกซ้ำ (refetch) เฉพาะหลังการกระทำที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นฝั่งอ่านข้อมูล (Read) และฝั่งการกระทำ (Action / Mutation)

ฝั่งอ่านข้อมูล (Read)

- รายการอุปกรณ์ (ค้นหา + กรอง + แบ่งหน้า)
- รายละเอียดอุปกรณ์รายชิ้น
- โปรไฟล์ตัวเอง + บทบาท (Role) + สังกัด
- เครดิตตัวเอง + ระดับเครดิต + รายการหักที่ยัง active
- รายการที่กำลังยืมอยู่ + ประวัติการยืม

6. รายละเอียดการยืม (Loan): รูปตอนรับ และสิทธิ์ต่ออายุออนไลน์คงเหลือ
7. สถานะและรายละเอียดการอุทธรณ์
8. Dashboard / รายงานสถิติ (สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ)
9. Master data: หมวดหมู่ ระดับอุปกรณ์ (Tier) และระดับความเสียหาย — เก็บ cache ระยะเวลา (stale-Time ยาว)

ฝั่งการกระทำ (Action / Mutation) — เมื่อทำการสำเร็จ ระบบจะเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ้ำ (refetch)

- ผู้ยืม: ส่งคำขอยืม, ยกเลิกคำขอ, ยืนยันรับของ + อัปโหลดรูปตอนรับ, แจ้งคืน + อัปโหลดรูปตอนคืน, ขอต่ออายุ, ยื่นอุทธรณ์
- เจ้าหน้าที่: จัดเตรียม/เลือกชิ้น, บันทึกรับ-คืน, ประเมินความเสียหาย, จัดการอุปกรณ์
- อาจารย์: อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ, ตัดสินอุทธรณ์
- ผู้ดูแลระบบ: จัดการผู้ใช้/สิทธิ์, ตั้งค่าระบบ

กลุ่มที่ 3 — งานเบื้องหลังตามเวลา (Scheduled / Cron Jobs)

งานที่ระบบทำงานอัตโนมัติตามรอบเวลาที่ฝั่ง Backend โดยส่วนใหญ่เป็นงานรอบรายวัน

1. **Mark overdue:** เลยกำหนดคืน → เปลี่ยนสถานะและหักเครดิตรายวัน
2. **Mark lost:** เกินกำหนด 2 สัปดาห์ → ถือว่าหายและหักเครดิตเพิ่ม
3. **หมดอายุบุทลงโทษ:** ครบอายุโทษ → คืนคะแนนและอัปเดตระดับเครดิต
4. **เตือนใกล้ครบกำหนด:** สร้าง notification และส่ง email ล่วงหน้า 1-2 วัน
5. **คำนวณวันที่พร้อมให้ยืม:** อัปเดตวันพร้อมให้ยืมของแต่ละประเภท/ชิ้น
6. **สร้างรอบตรวจสอบสถานที่รายวัน (T3):** เปิด task ให้เจ้าหน้าที่ตรวจห้อง
7. **สรุปสถิติรายวัน:** อัปเดตข้อมูล Dashboard และรายงาน

นอกจากนี้ยังมีงานรอบรายชั่วโมง คือการยกเลิกคำขอที่หมดอายุการรับของ (คำขอที่ไม่มีผู้มารับภายในกำหนดจะถูกยกเลิกอัตโนมัติทุกชั่วโมง)

6 แผนการดำเนินงาน (Project Plan)

ระยะ (Phase)	กิจกรรมหลัก	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิต (Deliverable)
1. เริ่มต้น & วางแผน	แบ่งทีม ตั้งหัวข้อ จัดทำข้อเสนอโครงการ นำเสนอและขออนุมัติ	PM	Proposal, PPT นำเสนอ

ระยะ (Phase)	กิจกรรมหลัก	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิต (Deliverable)
2. วิเคราะห์ความต้องการ R01	เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ กำหนด Use Case	System Analyst	เอกสารขอบเขตงาน R01
3. ออกแบบ & ต้นแบบ R01	ออกแบบ UI/UX, API และ สถาปัตยกรรม ทำ Prototype	UI/UX, API Designer	Design Doc, Prototype
4. พัฒนา R01	พัฒนาฟังก์ชันหลัก ทดสอบ และ Demo	Front-End, Back-End, QA	ระบบ R01 (Demo)
5. ปรับขอบเขต & ออกแบบ R02	ปรับขอบเขตรอบ 3 วิเคราะห์/ออกแบบฟังก์ชันเสริม	SA, API Designer	ขอบเขต & Design R02
6. พัฒนา R02	พัฒนาฟังก์ชันเสริม ทดสอบ Integration และ Demo	ALL Dev, QA	ระบบ R02 (Demo)
7. สรุป & ส่งมอบ	ทดสอบรวม จัดทำเอกสารสรุป และนำเสนอ Final Release	ALL	Final Release

6.1 แผนภูมิ Gantt แสดงระยะเวลา (Gantt Chart)

แผนพัฒนา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
เริ่มต้น & วางแผน	■	■														
วิเคราะห์ความต้องการ R01		■	■	■												
ออกแบบ & ต้นแบบ R01				■												
พัฒนา R01					■	■	■	■	■							
ปรับขอบเขต & ออกแบบ R02										■						
พัฒนา Second Release R02											■	■	■	■	■	
สรุป & ส่งมอบ																■

7 ทีมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Team & Responsibilities)

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	จำนวน	หน้าที่และผลผลิตหลัก
1. Project Management & System Analyst	Project Manager (PM)	1	บริหารโครงการโดยรวม แบ่งงาน ติดตาม ควบคุมคุณภาพ
	System Analyst	1	ออกแบบระบบภาพรวม เชื่อมต่อ เข้ากับการใช้งานจริง
2. Front-End Development	Front-End Leader	1	ดูแลและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ ประสานกับ UI/UX

กลุ่มงาน	ตำแหน่ง	จำนวน	หน้าที่และผลผลิตหลัก
3. Back-End Development	UI/UX Designer	1	ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานง่าย
	Front-End Developer	3	พัฒนาหน้าจอและเชื่อมต่อ API ตามที่ออกแบบ
	Back-End Team Leader	1	ดูแลและพัฒนาส่วนหลังบ้านและ API Server
	API designer	1	ออกแบบโครงสร้าง API
	Back-End Developer	2	พัฒนา API จัดการข้อมูลและตรรกะ
4. Quality Assurance	QA Team Leader	1	วางแผนและออกแบบการทดสอบ กำหนดเกณฑ์ผ่าน
	Quality Control	1	ทดสอบระบบและตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ
	Security Tester	1	ทดสอบความปลอดภัยระบบ

8 งบประมาณ (Project Budget)

8.1 ค่าใช้จ่าย (Cost)

กลุ่มงาน	มูลค่า (บาท)
Cloud / Database	1,500
Hosting (App / API)	1,200
Domain	500
Design Tool	500
สำรอง (Contingency)	1,300
รวมมูลค่าเชิงประเมิน	5,000